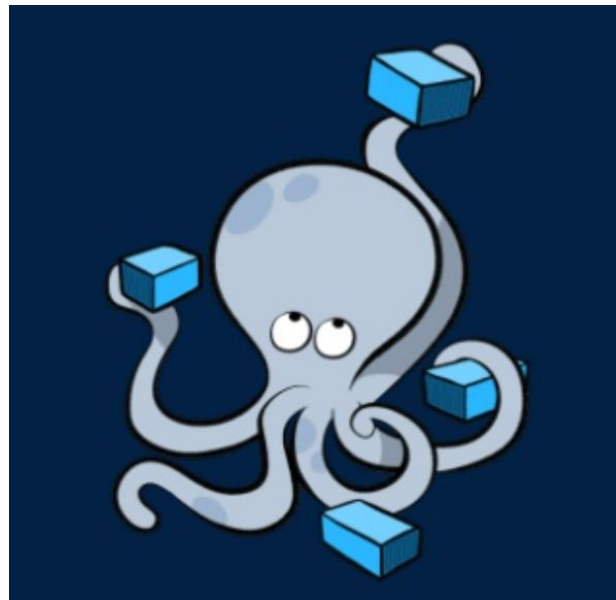


Docker Compose



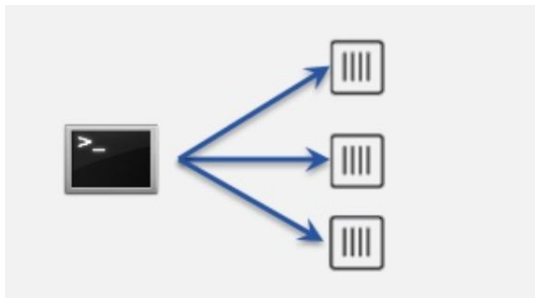
Порядок денний

- Що таке Docker Compose?
- 3 кроки Docker Compose
- Будівельні блоки Docker Compose
- Формат файлу Docker Compose
- Мережа в Docker Compose
- Змінна середовища в Docker Compose
- Встановлення Docker Compose

Docker Compose: Багатоконтейнерні програми

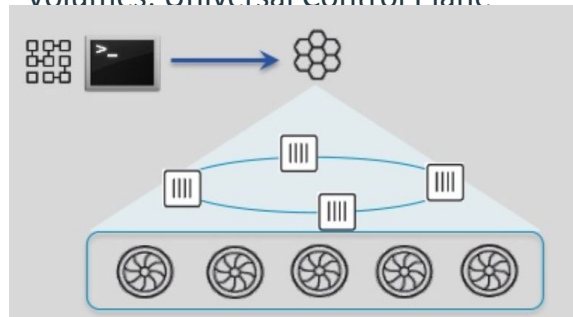
Без Compose

- Створюйте та запускайте один контейнер за раз
- Вручну з'єднайте контейнери разом
- Потрібно бути обережним із залежностями та порядком запуску



З Compose

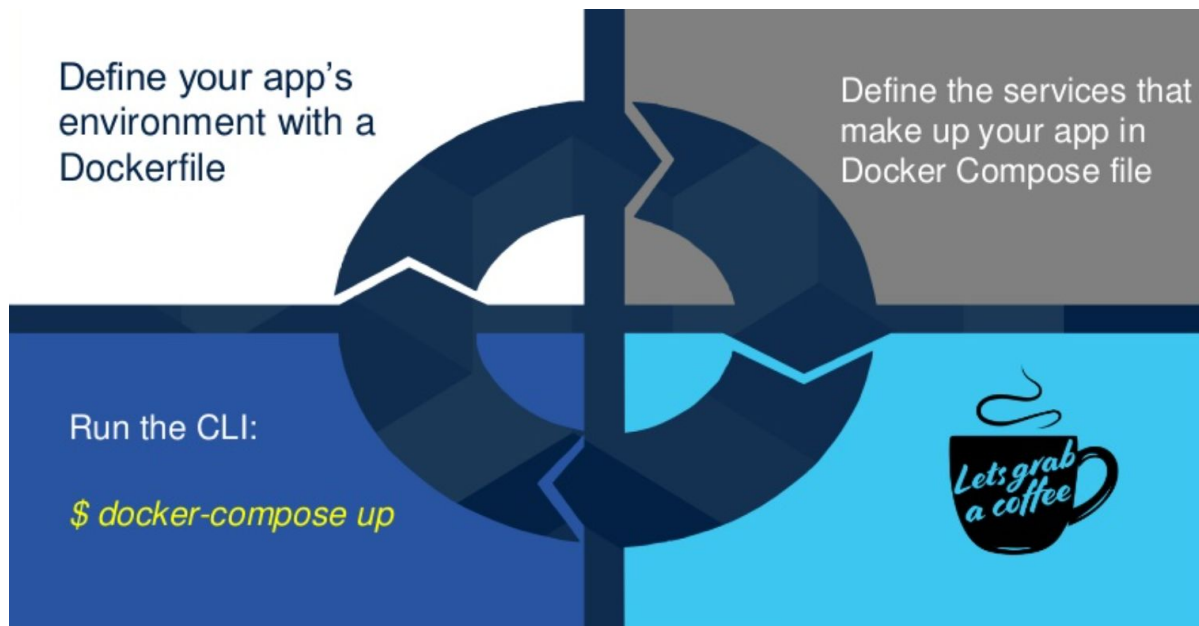
- Визначте багатоконтейнерну програму у файлі `compose.yml`
- Одна команда для розгортання всієї програми
- Обробляє залежності контейнерів
- Працює з Docker Swarm, Networking, Volumes. Universal Control Plane



Що таке Docker Compose?

1. Інструмент для визначення та запуску багатоконтейнерних програм Docker
2. За допомогою Compose ви використовуєте файл YAML для налаштування служб програми.
3. Compose працює в усіх середовищах: виробництві, постановці, розробці, тестуванні, а також у робочих процесах CI.
4. За допомогою однієї команди ви створюєте та запускаєте всі служби з вашої конфігурації

Docker Compose складається з 3 кроків



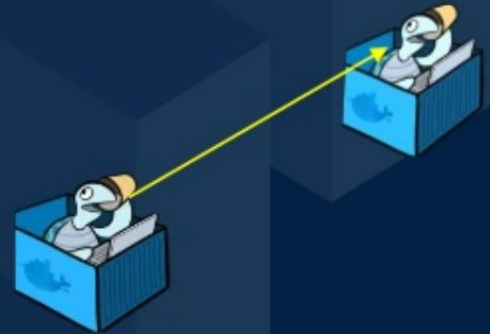
Будівельні блоки Docker Compose



Services



Volumes



Networking

Docker Compose: Багатоконтейнерні програми



compose.yml
images
ports
volumes
links

containers:

web:

build: .

command: **python app.py**

ports:

- **"5000:5000"**

volumes:

- **../code**

environment:

- **PYTHONUNBUFFERED=1**

redis:

image: **redis:latest**

command: **redis-server --appendonly yes**

Зразок файлу створення Docker

```
$ cat docker-compose.yml
version: '3'
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "5000:5000"
    volumes:
      - ./code
    environment:
      FLASK_ENV: development
  redis:
    image: "redis:alpine"
```

Матриця сумісності Docker Compose

Compose file format	Docker Engine release
3.7	18.06.0+
3.6	18.02.0+
3.5	17.12.0+
3.4	17.09.0+
3.3	17.06.0+
3.2	17.04.0+
3.1	1.13.1+
3.0	1.13.0+
2.4	17.12.0+
2.3	17.06.0+
2.2	1.13.0+
2.1	1.12.0+
2.0	1.10.0+
1.0	1.9.1.+

Змінна середовища в Docker Compose: використання файлу .env

```
$ cat .env  
TAG=v1.5  
  
$ cat docker-compose.yml  
version: '3'  
services:  
  web:  
    image: "webapp:${TAG}"
```

Змінна середовища в Docker Compose:
використання команди `docker-compose
run`

```
docker-compose run -e DEBUG=1 web python console.py
```

Мережа в Compose

- Створюється мережа під назвою myapp_default.
- Контейнер створюється за допомогою веб-конфігурації. Він приєднується до мережі myapp_default під назвою web.
- Контейнер створюється за допомогою конфігурації db. Він приєднується до мережі myapp_default під назвою db.

```
version: "3"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "8000:8000"
  db:
    image: postgres
    ports:
      - "8001:5432"
```

Створення для режиму Swarm

- Той самий файл Compose можна використовувати для розгортання контейнерних програм у багатохостовій системі
- Драйвер накладання створює іменовану мережу на кількох вузлах у групі.
- «Глобальний режим» дозволяє принаймні одну копію додатків, запущених на кожному вузлі зграї

```
services:
  cadvisor:
    image: google/cadvisor:${CADVISOR_VERSION:-v0.24.1}
    networks:
      - monitoring
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock,readonly
      - /:/rootfs
      - /var/run:/var/run
      - /sys:/sys
      - /var/lib/docker:/var/lib/docker
    deploy:
      mode: global
      resources:
        limits:
          cpus: '0.10'
          memory: 128M
        reservations:
          cpus: '0.10'
          memory: 64M
```

Як встановити Docker Compose

```
$ curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
```

```
$ chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

Примітка: Docker Desktop автоматично встановить останню версію Docker Engine для вас.

Питання та відповіді